
Corrigé – Parcours de révision – Dérivation

Première générale – spécialité mathématiques

Sans calculatrice

Table des matières

Partie 1 – Récapitulatif de cours	2
Partie 1 – Corrigé des questions flash	3
Partie 2 – Corrigé du QCM	5
Partie 3 – Corrigés des sujets type bac / E3C	6
Sujet 1 – Fonction rationnelle, signe et variations	6
Sujet 2 – Fonction avec paramètre et tangente	8
Sujet 3 – Concentration et seuil réglementaire	10

Parcours de révision – Dérivation

Première spécialité – sans calculatrice

1. NOMBRE DÉRIVÉ

Taux de variation

Entre a et $a + h$, le taux de variation de f est :

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Il mesure une variation moyenne de la fonction.

Nombre dérivé

Si la limite existe, le nombre dérivé de f en a est :

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Il donne la pente instantanée au point d'abscisse a .

Lecture graphique

$f'(a)$ est le coefficient directeur de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a .
Si la tangente monte : $f'(a) > 0$.
Si elle descend : $f'(a) < 0$.
Si elle est horizontale : $f'(a) = 0$.

Vocabulaire

$f(a)$ est une ordonnée.
 $f'(a)$ est un coefficient directeur.
Ne pas confondre la courbe et sa tangente.

2. TANGENTE

Équation de la tangente

Si f est dérivable en a , l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a est :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

Ici, $f'(a)$ est le coefficient directeur et $A(a; f(a))$ est le point de contact.

Cas particuliers

Tangente horizontale :

$$f'(a) = 0.$$

Tangente montante : coefficient directeur positif.
Tangente descendante : coefficient directeur négatif.

3. CALCULER UNE DÉRIVÉE

Dérivées usuelles

$f(x)$	$f'(x)$
k	0
x	1
x^2	$2x$
x^3	$3x^2$
x^n	nx^{n-1}
e^x	e^x
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$

Sur les intervalles où les fonctions sont définies.

Opérations

$$(u + v)' = u' + v'$$

$$(ku)' = ku'$$

Si $h(x) = g(ax + b)$, alors :

$$h'(x) = a g'(ax + b).$$

$$(uv)' = u'v + uv'$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \quad (v \neq 0).$$

Erreurs fréquentes

$$(uv)' \neq u'v'.$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' \neq \frac{u'}{v'}.$$

Toujours vérifier le domaine avant d'utiliser une formule.

4. VARIATIONS

Lien signe / variations

Sur un intervalle :

$$\begin{array}{l|l} f'(x) > 0 & f \text{ croissante} \\ f'(x) < 0 & f \text{ décroissante} \\ f'(x) = 0 & \text{tangente horizontale possible} \end{array}$$

Méthode : tableau de variations

1. Calculer $f'(x)$.
2. Factoriser si possible.
3. Étudier le signe de $f'(x)$.
4. En déduire les variations de f .

Extremum

Si f' change de signe de $+$ vers $-$, alors f admet un maximum local.
Si f' change de signe de $-$ vers $+$, alors f admet un minimum local.

Partie 1 – Corrigé des questions flash

Réponses – Questions flash

1. Il représente le coefficient directeur de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a .
2. $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.
3. Elle est montante.
4. Elle est descendante.
5. Elle est horizontale.
6. 0.
7. $f'(x) = 1$.
8. $f'(x) = 2x$.
9. $f'(x) = 3x^2$.
10. $f'(x) = nx^{n-1}$ pour n entier naturel non nul.
11. $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$.
12. $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ sur $]0; +\infty[$.
13. $(u+v)' = u' + v'$.
14. $(ku)' = ku'$.
15. $(uv)' = u'v + uv'$.
16. $(u/v)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ lorsque $v \neq 0$.
17. f est croissante sur cet intervalle.
18. f est décroissante sur cet intervalle.
19. On calcule f' , on étudie son signe, puis on dresse le tableau de variations de f .
20. Un maximum local.
21. Un minimum local.
22. $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.
23. $f'(a)$ est le coefficient directeur de la tangente.
24. $y = 3(x - 2) + 5$, c'est-à-dire $y = 3x - 1$.
25. $h'(x) = 2g'(2x - 1)$.
26. $f'(x) = 6x - 5$.
27. $f'(x) = -6x^2 + 4$.
28. On peut développer : $f(x) = x^2 - x - 2$, donc $f'(x) = 2x - 1$.
29. On peut développer : $f(x) = 3x^3 + x^2$, donc $f'(x) = 9x^2 + 2x$.
30. Croire que $(uv)' = u'v'$, ce qui est faux.
31. Croire que $(u/v)' = u'/v'$, ce qui est faux.
32. $f'(x) = e^x$.

33. $f'(x) = 2e^{2x-1}$.

34. $f'(x) = 3e^x - 2$.

35. $f'(x) > 0$.

36. $f'(x) < 0$.

Partie 2 – Corrigé du QCM

Réponses du QCM

Question	1	2	3	4	5	6	7	8
Réponse	b	a	c	c	b	b	a	b

Partie 3 – Corrigés des sujets type bac / E3C

Sujet 1 – Fonction rationnelle, signe et variations

Référence / inspiration : inspiré du sujet zéro officiel : signe d'un trinôme, fonction rationnelle, dérivée et variations

1. Factorisation et signe de g

On a :

$$g(x) = x^2 - 5x + 4.$$

On cherche deux nombres dont la somme vaut 5 et le produit vaut 4 : ce sont 1 et 4. Donc :

$$g(x) = (x - 1)(x - 4).$$

Le coefficient dominant est positif, donc g est positive à l'extérieur des racines et négative entre les racines.

x	$-\infty$	1	4	$+\infty$	
$g(x)$	+	0	-	0	+

2. Lien entre f et g

Pour tout $x \in [1; 8]$, on a $x > 0$. On calcule :

$$\frac{g(x)}{x} = \frac{x^2 - 5x + 4}{x}.$$

Donc :

$$\frac{g(x)}{x} = x - 5 + \frac{4}{x}.$$

Ainsi :

$$f(x) = \frac{g(x)}{x}.$$

3. Signe de f sur $[1; 8]$

Sur $[1; 8]$, on a $x > 0$. Donc $f(x) = \frac{g(x)}{x}$ a le même signe que $g(x)$.

D'après le tableau de signe de g :

$$f(1) = 0, \quad f(4) = 0,$$

$f(x) < 0$ sur $]1; 4[$ et $f(x) > 0$ sur $]4; 8]$.

x	1	4	8	
$f(x)$	0	-	0	+

4. Calcul de $f'(x)$

On écrit :

$$f(x) = x - 5 + \frac{4}{x}.$$

Pour $x \in [1; 8]$, on obtient :

$$f'(x) = 1 + 0 - \frac{4}{x^2}.$$

Donc :

$$f'(x) = 1 - \frac{4}{x^2}.$$

5. Forme factorisée de $f'(x)$

On part de :

$$f'(x) = 1 - \frac{4}{x^2}.$$

On met au même dénominateur :

$$f'(x) = \frac{x^2 - 4}{x^2}.$$

Puis on factorise le numérateur :

$$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2).$$

Ainsi :

$$f'(x) = \frac{(x-2)(x+2)}{x^2}.$$

6. Signe de f'

Sur $[1; 8]$, on a $x^2 > 0$ et $x + 2 > 0$. Le signe de $f'(x)$ est donc celui de $x - 2$.

x	1	2	8
$f'(x)$	−	0	+

7. Tableau de variations de f

On calcule les valeurs utiles :

$$f(1) = 1 - 5 + 4 = 0,$$

$$f(2) = 2 - 5 + 2 = -1,$$

$$f(8) = 8 - 5 + \frac{4}{8} = 3 + \frac{1}{2} = \frac{7}{2}.$$

On obtient :

x	1	2	8
$f'(x)$	−	0	+
f	0	−1	$\frac{7}{2}$

8. Minimum de f

D'après le tableau de variations, f atteint son minimum sur $[1; 8]$ en $x = 2$.

Ce minimum vaut :

$$-1.$$

9. Interprétation graphique

Le signe de $f'(x)$ donne la position de la courbe de f par rapport à l'axe des abscisses.

Ainsi, la courbe coupe l'axe des abscisses en $x = 1$ et $x = 4$, elle est sous l'axe sur $]1; 4[$, puis au-dessus de l'axe sur $]4; 8]$.

Sujet 2 – Fonction avec paramètre et tangente

Référence / inspiration : inspiré d'un sujet E3C : tangente, paramètres, produit avec exponentielle et variations

1. Détermination de b

La courbe passe par $A(0; 4)$, donc :

$$f(0) = 4.$$

Or :

$$f(0) = (a \times 0 + b)e^0 = b.$$

Donc :

$$\boxed{b = 4}.$$

2. Coefficient directeur de la tangente

La tangente en A passe par $A(0; 4)$ et $B(1; 7)$. Son coefficient directeur est :

$$m = \frac{7 - 4}{1 - 0} = 3.$$

3. Valeur de $f'(0)$

Le nombre $f'(0)$ est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse 0.

Donc :

$$\boxed{f'(0) = 3}.$$

4. Calcul de $f'(x)$

On pose :

$$u(x) = ax + b \quad \text{et} \quad v(x) = e^{-x}.$$

Alors :

$$u'(x) = a \quad \text{et} \quad v'(x) = -e^{-x}.$$

D'après la formule de dérivée d'un produit :

$$f'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x).$$

Donc :

$$f'(x) = ae^{-x} - (ax + b)e^{-x}.$$

Ainsi :

$$\boxed{f'(x) = (a - ax - b)e^{-x}}.$$

5. Détermination de a

Comme $b = 4$, on a :

$$f'(x) = (a - ax - 4)e^{-x}.$$

Donc :

$$f'(0) = (a - 4)e^0 = a - 4.$$

Or $f'(0) = 3$. Ainsi :

$$a - 4 = 3,$$

soit :

$$\boxed{a = 7}.$$

Donc :

$$\boxed{f(x) = (7x + 4)e^{-x}}.$$

6. Signe de f'

Avec $a = 7$ et $b = 4$, on obtient :

$$f'(x) = (7 - 7x - 4)e^{-x} = (3 - 7x)e^{-x}.$$

Comme $e^{-x} > 0$ pour tout réel x , le signe de $f'(x)$ est celui de $3 - 7x$.

On a :

$$3 - 7x = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x = \frac{3}{7}.$$

Donc $f'(x) > 0$ si $x < \frac{3}{7}$ et $f'(x) < 0$ si $x > \frac{3}{7}$.

7. Tableau de variations de f

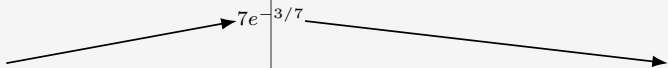
On calcule la valeur au point critique :

$$f\left(\frac{3}{7}\right) = \left(7 \times \frac{3}{7} + 4\right)e^{-3/7}.$$

Donc :

$$f\left(\frac{3}{7}\right) = 7e^{-3/7}.$$

On obtient le tableau de variations suivant :

x	$-\infty$	$\frac{3}{7}$	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
f			

8. Maximum de f

D'après le tableau de variations, f admet un maximum sur $\mathbb{R}$ pour :

$$x = \frac{3}{7}.$$

Ce maximum vaut :

$$\boxed{7e^{-3/7}}.$$

9. Tangente au point A

On connaît $A(0; 4)$ et le coefficient directeur de la tangente : $m = 3$.

Avec la formule de tangente :

$$y = f'(0)(x - 0) + f(0),$$

on obtient :

$$y = 3x + 4.$$

Ainsi :

$$\boxed{y = 3x + 4}.$$

Sujet 3 – Concentration et seuil réglementaire

Référence / inspiration : inspiré de sujets E3C : dérivée en contexte, maximum et interprétation

1. Valeur initiale

$$C(0) = 4 \times 0 \times e^0 = 0.$$

Donc :

$$\boxed{C(0) = 0}.$$

2. Calcul de $C'(t)$

On écrit :

$$C(t) = 4te^{-t}.$$

On pose $u(t) = 4t$ et $v(t) = e^{-t}$. Alors :

$$u'(t) = 4 \quad \text{et} \quad v'(t) = -e^{-t}.$$

D'après la formule de dérivée d'un produit :

$$C'(t) = u'(t)v(t) + u(t)v'(t).$$

Donc :

$$C'(t) = 4e^{-t} - 4te^{-t}.$$

Ainsi :

$$\boxed{C'(t) = 4(1-t)e^{-t}}.$$

3. Signe de C'

Pour tout $t \in [0; 5]$, on a $e^{-t} > 0$ et $4 > 0$.

Le signe de $C'(t) = 4(1-t)e^{-t}$ est donc celui de $1-t$.

Ainsi, $C'(t) > 0$ sur $[0; 1[$, $C'(1) = 0$, puis $C'(t) < 0$ sur $]1; 5]$.

4. Tableau de variations de C

On calcule :

$$C(0) = 0,$$

$$C(1) = 4e^{-1} = \frac{4}{e},$$

$$C(5) = 20e^{-5}.$$

On obtient le tableau suivant :

t	0	1	5	
$C'(t)$		+	0	-
C	0	$\frac{4}{e}$	$20e^{-5}$	

5. Instant du maximum

D'après le tableau de variations, la concentration est maximale pour :

$$\boxed{t = 1}.$$

6. Valeur exacte de la concentration maximale

La concentration maximale vaut :

$$\boxed{\frac{4}{e}} \text{ mg/L.}$$

7. Comparaison avec le seuil de 1 mg/L

On admet que :

$$2 < e < 3.$$

Alors $e < 3 < 4$, donc :

$$\frac{4}{e} > 1.$$

La concentration maximale est donc supérieure à 1 mg/L.

8. Valeur au bout de 3 h

On a :

$$C(3) = 4 \times 3 \times e^{-3} = 12e^{-3} = \frac{12}{e^3}.$$

On admet que $e^3 > 12$. Donc :

$$\frac{12}{e^3} < 1.$$

Ainsi :

$$\boxed{C(3) < 1}.$$

Au bout de 3 h, la réglementation est de nouveau respectée.

9. Interprétation

Au départ, la concentration est nulle. Elle augmente jusqu'à atteindre son maximum au bout d'une heure, puis elle diminue. Comme le maximum est supérieur à 1 mg/L, le seuil réglementaire est dépassé à un certain moment. Comme $C(3) < 1$, ce seuil n'est plus dépassé au bout de 3 h.